

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 2.2
TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH NIDS**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Khái quát về các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập	5
1.2.2 Phân loại các hệ thống phát hiện xâm nhập	6
1.2.3 Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập	7
1.2.4 Tìm hiểu về kiến trúc và tính năng của một số hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập, như Snort, Suricata, Zeek, OSSEC, Wazuh... ..	9
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	12
2.1 Chuẩn bị môi trường	12
2.2 Các bước thực hiện.....	12
2.2.1 Chuẩn bị các máy	12
2.2.2 Cài đặt Snort.....	13
2.2.3 Tạo các luật Snort.....	17
2.2.4 Thực thi tấn công và phát hiện sử dụng Snort.....	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	22

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 - Vị trí các hệ thống IDS và IPS trong sơ đồ mạng.....	5
Hình 2 - Mô hình các NIDS được triển khai để giám sát, phát hiện xâm nhập	6
Hình 3 - Sử dụng kết hợp NIDS và HIDS để giám sát lưu lượng mạng và các máy	7
Hình 4 - Lưu đồ giám sát phát hiện tấn công, xâm nhập dựa trên chữ ký	7
Hình 5 - Giá trị entropy của IP nguồn của các gói tin từ lưu lượng hợp pháp	8
Hình 6 - Kiến trúc của Snort NIDS	9
Hình 7 - Các thành phần chính của OSSEC.....	9
Hình 8 – Chuẩn bị máy Ubuntu như yêu cầu	12
Hình 9 – Chuẩn bị máy Kali Linux như yêu cầu.....	12
Hình 10 – Tải, cài đặt snort.....	13
Hình 11 – Điền cổng mạng trên giao diện snort	13
Hình 12 – Nhập địa chỉ IP cục bộ	14
Hình 13 – Kiểm tra trạng thái và cấu hình snort	14
Hình 14 – Di chuyển đến thư mục snort	15
Hình 15 – Chỉnh sửa file cấu hình snort.....	15
Hình 16 – Lưu file cấu hình snort	16
Hình 17 – Lưu thay đổi thành công.....	16
Hình 18 – Xem các file trong thư mục rules	17
Hình 19 – Tạo các luật Snort.....	17
Hình 20 – Cập nhật lại các luật được thêm vào	18
Hình 21 – Thông báo cập nhật thành công.....	18
Hình 22 – Hiện các thông báo lên màn hình	19
Hình 23 – Ping máy Snort từ máy Kali	19
Hình 24 – Thông báo trên máy Snort.....	19
Hình 25 – Rà quét máy Snort từ máy Kali dùng Snort	20
Hình 26 – Kết quả phát hiện trên máy Snort.....	20
Hình 27 – Tấn công TCP SYN Flood máy Snort từ máy.....	21
Hình 28 – Kiểm tra kết quả phát hiện trên máy Snort.....	21

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
HIDS	Host-based IDS	Hệ thống phát hiện xâm nhập cho máy
NIDS	Network-based IDS	Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng
IDS	Intrusion Detection System	Hệ thống phát hiện tấn công
IPS	Intrusion Prevention System	Hệ thống ngăn chặn tấn công
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
DDOS	Distributed Denial of Service	Tấn công từ chối dịch vụ phân tán
SIEM	Security Information and Event Management	Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền file
DNS	Domain Name System	Hệ thống tên miền
SSH	Secure Shell	Vỏ an toàn
SSL	Secure Socket Layer	Bộ giao thức bảo mật SSL
TLS	Transport Layer Security	Bộ giao thức bảo mật TLS

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

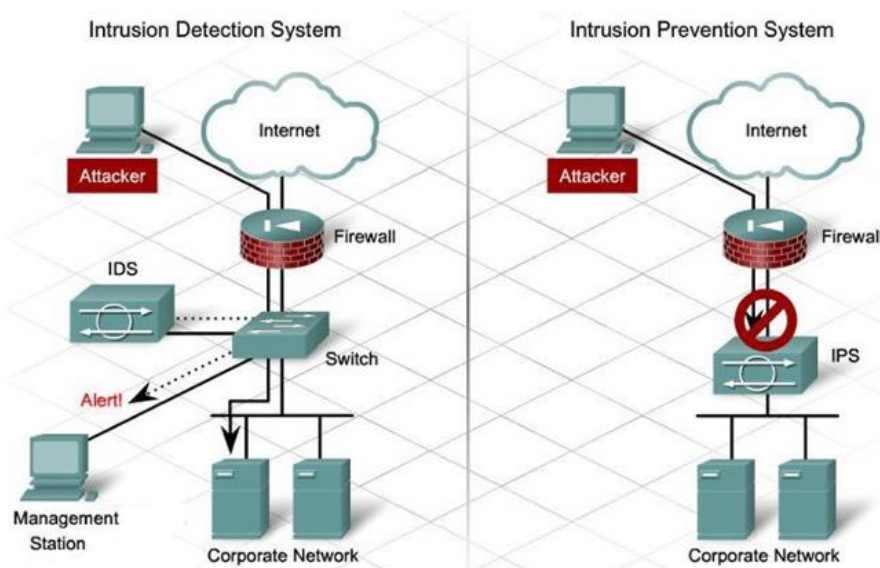
Mục đích của bài thực hành “2.2: Tìm hiểu và cài đặt, cấu hình NIDS” là:

- Tìm hiểu và luyện tập việc cài đặt và vận hành các hệ thống phát hiện xâm nhập cho host (HIDS) và cho mạng (NIDS).
- Luyện tập việc tạo và chỉnh sửa các luật phát hiện tấn công, xâm nhập cho các hệ thống phát hiện xâm nhập thông dụng.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Khái quát về các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập

Các hệ thống phát hiện, ngăn chặn tấn công, xâm nhập (IDS/IPS) là một lớp phòng vệ quan trọng trong các lớp giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin và mạng theo mô hình phòng thủ nhiều lớp theo chiều sâu. IDS (Intrusion Detection System) là hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập và IPS (Intrusion Prevention System) là hệ thống ngăn chặn tấn công, xâm nhập. Các hệ thống IDS/IPS có thể được triển khai ở trước hoặc sau tường lửa trong mô hình mạng tùy theo mục đích sử dụng.



Hình 1 - Vị trí các hệ thống IDS và IPS trong sơ đồ mạng

Nhiệm vụ chính của các hệ thống IDS/IPS bao gồm:

- Giám sát lưu lượng mạng hoặc các hành vi trên một hệ thống để nhận dạng các dấu hiệu của tấn công, xâm nhập.
- Khi phát hiện các hành vi tấn công, xâm nhập, thì ghi log các hành vi này cho phân tích bổ sung sau này.
- Ngăn chặn hoặc dừng các hành vi tấn công, xâm nhập (với IPS).
- Gửi thông báo, cảnh báo cho người quản trị về các hành vi tấn công, xâm nhập đã phát hiện được.

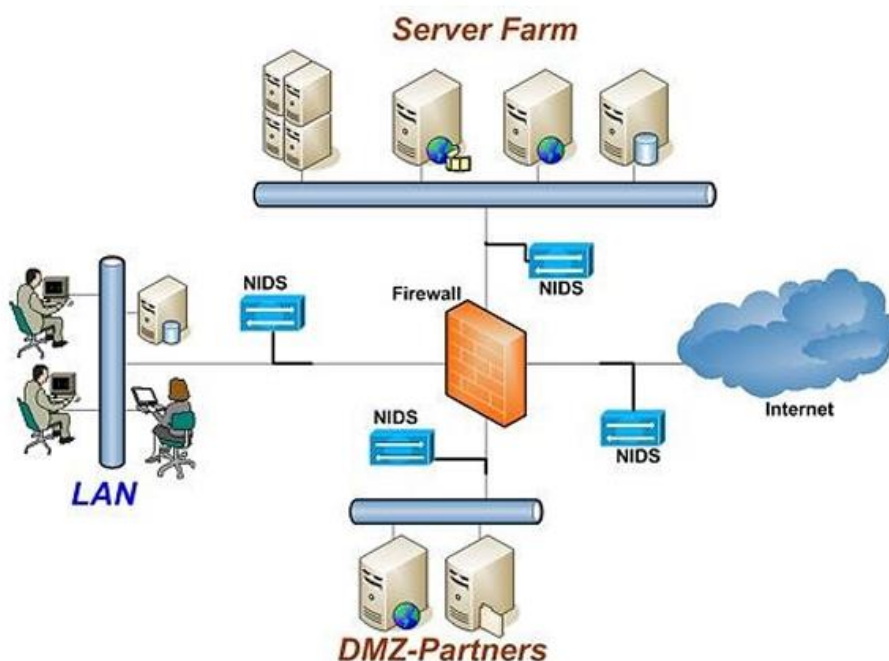
1.2.2 Phân loại các hệ thống phát hiện xâm nhập

Có 2 phương pháp phân loại chính các hệ thống IDS, gồm (1) phân loại theo nguồn dữ liệu và (2) phân loại theo phương pháp phân tích dữ liệu. Theo nguồn dữ liệu, có 2 loại hệ thống phát hiện xâm nhập:

- Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (NIDS – Network-based IDS).
- Hệ thống phát hiện xâm nhập cho máy (HIDS – Host-based IDS).

1.2.2.1 NIDS

Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng giám sát công mạng và thực hiện thu thập, phân tích lưu lượng mạng gồm các gói tin để phát hiện tấn công, xâm nhập cho cả mạng hoặc một phân đoạn mạng.



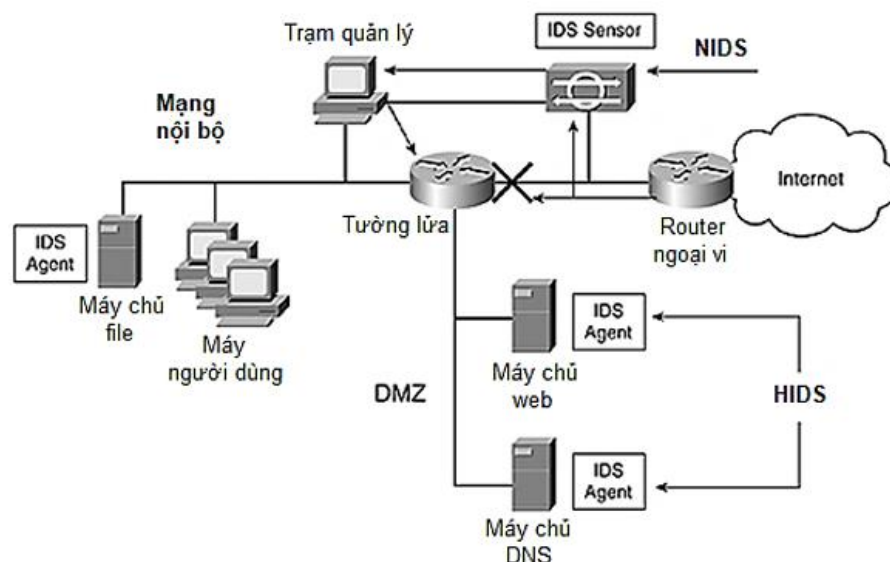
Hình 2 - Mô hình các NIDS được triển khai để giám sát, phát hiện xâm nhập

Có nhiều hệ thống NIDS dựa trên phần cứng và phần mềm, thương mại hoặc mã mở được phát triển và ứng dụng trên thực tế. Có thể kể đến một số hệ thống NIDS nổi tiếng như Check Point IPS, McAfee Network Security Platform, Snort, Bro và Suricata.

1.2.2.2 HIDS

Hệ thống phát hiện xâm nhập cho máy giám sát các hoạt động của một máy, thu thập và thực hiện phân tích các sự kiện xảy ra trong máy, hoặc dịch vụ chạy trên máy để phát hiện tấn công, xâm nhập, hoặc các hành vi lạm dụng.

Một NIDS được sử dụng để giám sát lưu lượng tại cổng mạng và hệ thống HIDS để giám sát các máy thông qua các IDS Agent. Các IDS Agent được cài đặt để giám sát hoạt động trên máy chủ file, máy chủ web và máy chủ DNS. Một trạm quản lý được thiết lập để thu nhập các thông tin từ các NIDS và HIDS để xử lý và đưa ra quyết định cuối cùng.

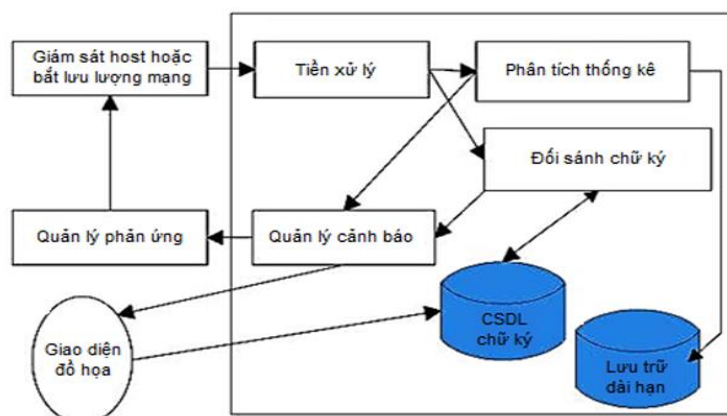


Hình 3 - Sử dụng kết hợp NIDS và HIDS để giám sát lưu lượng mạng và các máy

1.2.3 Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập

1.2.3.1 Phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký

Phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký trước hết cần xây dựng cơ sở dữ liệu các chữ ký, hoặc các dấu hiệu của các loại tấn công, xâm nhập đã biết. Hầu hết các chữ ký, dấu hiệu được nhận dạng và mã hóa thủ công và dạng biểu diễn thường gặp là các luật phát hiện. Bước tiếp theo là sử dụng cơ sở dữ liệu các chữ ký để giám sát các hành vi của hệ thống, hoặc mạng, và cảnh báo nếu phát hiện dấu hiệu, chữ ký của tấn công, xâm nhập.



Hình 4 - Lưu đồ giám sát phát hiện tấn công, xâm nhập dựa trên chữ ký

Ưu điểm lớn nhất của phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký là có khả năng phát hiện các tấn công, xâm nhập đã biết một cách hiệu quả. Ngoài ra, phương pháp này cho tốc độ xử lý cao, đồng thời yêu cầu tài nguyên tính toán tương đối thấp.

Tuy nhiên, nhược điểm chính của phương pháp này là không có khả năng phát hiện các tấn công, xâm nhập mới, hoặc các biến thể của xâm nhập đã biết, do chữ ký của chúng chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu chữ ký.

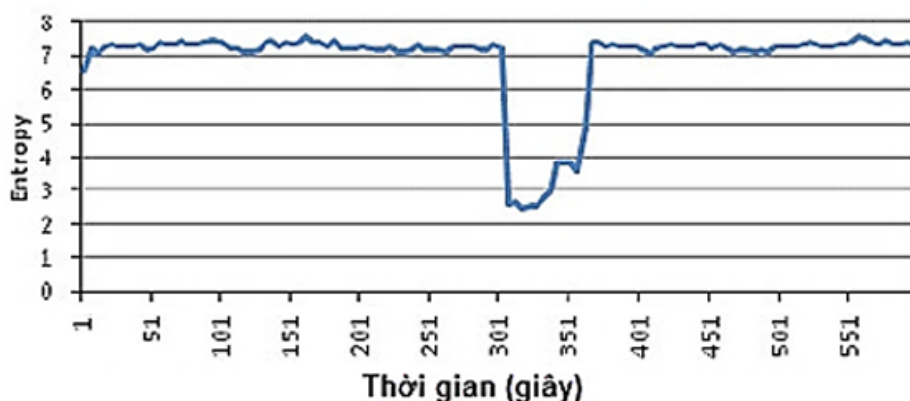
1.2.3.2 Phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường

Phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường dựa trên giả thiết: các hành vi tấn công, xâm nhập thường có quan hệ chặt chẽ với các hành vi bất thường. Quá trình xây dựng và triển khai một hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường thường gồm 2 giai đoạn: (1) huấn luyện và (2) phát hiện.

Trong giai đoạn huấn luyện, hồ sơ của đối tượng cần giám sát trong chế độ làm việc bình thường được xây dựng. Để thực hiện giai đoạn huấn luyện, cần giám sát đối tượng trong một khoảng thời gian đủ dài để thu thập được đầy đủ dữ liệu mô tả các hành vi của đối tượng trong điều kiện bình thường làm dữ liệu huấn luyện.

Trong giai đoạn phát hiện, thực hiện giám sát hành vi hiện tại của đối tượng và cảnh báo nếu có khác biệt rõ nét giữa hành vi hiện tại và các hành vi lưu trong hồ sơ của đối tượng.

Hình dưới đây biểu diễn giá trị entropy IP nguồn (IP entropy) của các gói tin theo cửa sổ trượt từ lưu lượng bình thường và entropy IP nguồn của các gói tin từ lưu lượng tấn công DDoS theo quan sát thực nghiệm và dựa trên kỹ thuật phân tích thống kê. Có thể thấy sự khác biệt rõ nét giữa giá trị IP entropy của lưu lượng bình thường và lưu lượng tấn công và như vậy nếu một ngưỡng entropy được chọn phù hợp ta hoàn toàn có thể phát hiện sự xuất hiện của cuộc tấn công DDoS dựa trên sự thay đổi đột biến của giá trị entropy.



Hình 5 - Giá trị entropy của IP nguồn của các gói tin từ lưu lượng hợp pháp

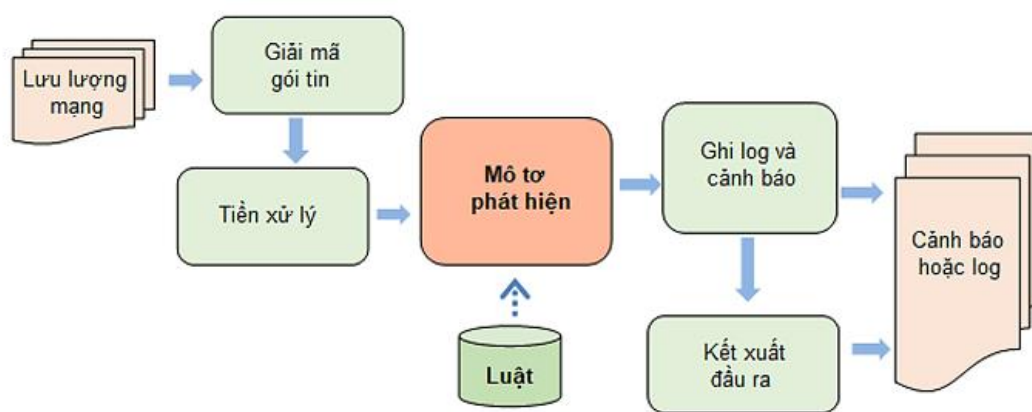
Ưu điểm của phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường là có tiềm năng phát hiện các loại tấn công, xâm nhập mới mà không yêu cầu biết trước thông tin về chúng. Tuy nhiên, phương pháp này thường có tỷ lệ cảnh báo sai tương đối cao so với phát hiện dựa trên chữ ký do một số hành vi xâm nhập không tạo ra bất thường và ngược lại một hành vi bất thường nhưng không phải là xâm nhập.

1.2.4 Tìm hiểu về kiến trúc và tính năng của một số hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập, như Snort, Suricata, Zeek, OSSEC, Wazuh...

1.2.4.1 Snort

Snort là một trong các hệ thống phát hiện xâm nhập mạng được sử dụng rộng rãi nhất. Snort là một NIDS đầy đủ dựa trên phần mềm, hỗ trợ nhiều nền tảng hệ điều hành, mã mở, miễn phí. Snort cung cấp một tập luật phát hiện dựng sẵn phong phú với khoảng 3000 luật cho phép giám sát, phát hiện hầu hết các dạng tấn công mạng đã biết. Ngoài ra, Snort cũng cho phép người dùng thêm, bớt hoặc chỉnh sửa tập luật.

Hình dưới đây biểu diễn kiến trúc của Snort NIDS, trong đó thành phần quan trọng nhất của hệ thống là mô-đun phát hiện thực hiện việc đối sánh dữ liệu gói tin với các luật để nhận dạng và cảnh báo các tấn công, xâm nhập.

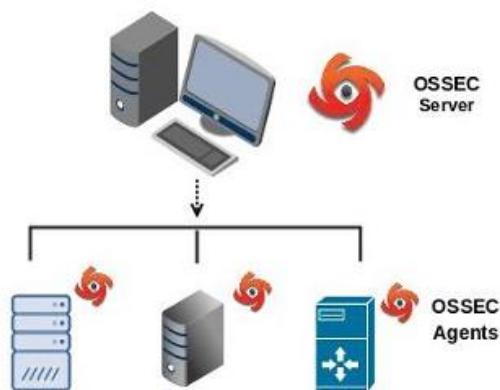


Hình 6 - Kiến trúc của Snort NIDS

1.2.4.2 OSSEC

OSSEC là một trong các hệ thống phát hiện xâm nhập máy được sử dụng rộng rãi nhất. OSSEC là một HIDS đầy đủ dựa trên phần mềm, mã mở, miễn phí.

Hình dưới đây biểu diễn các thành phần chính của OSSEC, theo đó một hệ thống OSSEC bao gồm một OSSEC Server và các OSSEC Agents. Các OSSEC Agents được cài đặt trên các host cần giám sát, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu và gửi về OSSEC Server phân tích, xử lý. Kết quả phát hiện có thể được ghi log và sinh cảnh báo gửi người quản trị.



Hình 7 - Các thành phần chính của OSSEC

1.2.4.3 Suricata

Suricata là một hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS) mã nguồn mở, được nhiều chuyên gia an ninh mạng tin dùng. Với khả năng giám sát lưu lượng mạng một cách hiệu quả, Suricata có thể nhận diện và xử lý các mối đe dọa tiềm tàng, đặc biệt là trong các cuộc tấn công như DDoS.

Các tính năng chính của Suricata:

- **Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS):** Suricata có tùy chọn hoạt động ở chế độ IDS hoặc IPS, giúp người dùng linh hoạt trong việc lựa chọn cách bảo vệ tốt nhất cho mạng của mình. Trong chế độ IPS, Suricata không chỉ giám sát mà còn có thể chủ động ngăn chặn các lưu lượng đáng ngờ.
- **Phân tích giao thức:** Suricata không chỉ đơn thuần phát hiện các cuộc tấn công mà còn phân tích sâu các giao thức như HTTP, HTTPS, DNS, FTP, và nhiều giao thức khác. Điều này giúp nâng cao khả năng phát hiện các mối đe dọa đa dạng.
- **Phân tích lưu lượng mạng:** Với khả năng sử dụng các quy tắc Snort, Suricata có thể phát hiện các cuộc tấn công như quét mạng, khai thác lỗ hổng, và phân mềm độc hại. Những quy tắc này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với từng môi trường khác nhau.
- **Tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu (SIEM):** Suricata dễ dàng tích hợp vào các hệ thống SIEM như ELK Stack hoặc Splunk, giúp cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình an ninh mạng trong thời gian thực. Điều này cực kỳ quan trọng cho việc ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa.

1.2.4.4 Zeek

Zeek là một framework giám sát mạng mã nguồn mở, được thiết kế để phát hiện xâm nhập và phân tích lưu lượng mạng. Nó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bảo mật mạng để thu thập, giám sát và phân tích dữ liệu từ các gói tin trên mạng.

Zeek khác biệt với các công cụ như Snort hoặc Suricata ở chỗ nó không chỉ phát hiện mối đe dọa, mà còn cung cấp các khả năng phân tích hành vi để phát hiện các hoạt động bất thường.

Các tính năng chính của Zeek:

- **Ghi log chi tiết:** Ghi lại nhiều loại dữ liệu mạng, bao gồm HTTP, DNS, SSL/TLS, FTP, SSH...
- **Phân tích lưu lượng mạng:** Cho phép người dùng viết script để xử lý và trích xuất thông tin từ dữ liệu mạng.
- **Hỗ trợ phát hiện mối đe dọa:** Có thể phát hiện botnet, DDoS, tấn công brute-force...

1.2.4.5 Wazuh

Wazuh là một nền tảng mã nguồn mở mạnh mẽ chuyên dùng để giám sát bảo mật, phát hiện xâm nhập (IDS - Intrusion Detection System), quản lý sự kiện bảo mật (SIEM - Security Information and Event Management), và bảo vệ máy chủ, thiết bị mạng, container, đám mây.

Wazuh có một kiến trúc ba lớp gồm:

- **Wazuh Agents:** Cài đặt trên các máy chủ, thu thập dữ liệu bảo mật (log, thay đổi file, thông tin hệ thống...).
- **Wazuh Server:** Xử lý, phân tích dữ liệu từ các agent, phát hiện tấn công dựa trên tập luật (ruleset).
- **Wazuh Dashboard:** Giao diện trực quan dựa trên Kibana để theo dõi và phân tích dữ liệu bảo mật.

Các chức năng chính của Wazuh:

- **Phát hiện mối đe dọa:** Xác định các cuộc tấn công mạng, phần mềm độc hại, hoặc hành vi đáng ngờ.
- **Phân tích nhật ký:** Thu thập, chuẩn hóa và phân tích log từ nhiều nguồn khác nhau.
- **Quản lý tuân thủ:** Hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật như PCI, DSS, GDPR, NIST, ISO 27001.
- **Giám sát tính toàn vẹn tập tin:** Theo dõi thay đổi file quan trọng trên hệ thống.
- **Phát hiện lỗi hỏng:** Kiểm tra lỗi hỏng bảo mật trên hệ điều hành và phần mềm.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

- 01 máy tính (máy thật hoặc máy ảo) chạy Linux với RAM tối thiểu 2GB, 10GB đĩa cứng có kết nối mạng (LAN hoặc Internet).
- 01 máy tính (máy thật hoặc máy ảo) chạy Kali Linux (bản 2021 trở lên)
- Bộ phần mềm Snort tải tại <https://www.snort.org/downloads>

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Chuẩn bị các máy

Chuẩn bị các máy tính như mô tả trong mục 2.2. Máy Kali Linux được đổi tên thành <Mã SV-Tên SV>-Kali và máy cài Snort thành <Mã SV-Tên SV>-Snort. Các máy có địa chỉ IP và kết nối mạng LAN.

Máy cài Snort.

```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date  
Wed Mar 5 16:54:25 +07 2025  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ ifconfig  
ens33      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:25:ef:c8  
            inet addr:192.168.71.144  Bcast:192.168.71.255  Mask:255.255.255.0  
            inet6 addr: fe80::25e2:5bc7:5c18:9a36/64  Scope:Link  
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  
            RX packets:2345  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0  
            TX packets:1334  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0  
            collisions:0 txqueuelen:1000  
            RX bytes:2880759 (2.8 MB)  TX bytes:85890 (85.8 KB)  
            Interrupt:19  Base address:0x2000  
  
lo          Link encap:Local Loopback  
            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0  
            inet6 addr: ::1/128  Scope:Host  
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1  
            RX packets:371  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0  
            TX packets:371  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0  
            collisions:0 txqueuelen:1000  
            RX bytes:32659 (32.6 KB)  TX bytes:32659 (32.6 KB)
```

Hình 8 – Chuẩn bị máy Ubuntu như yêu cầu

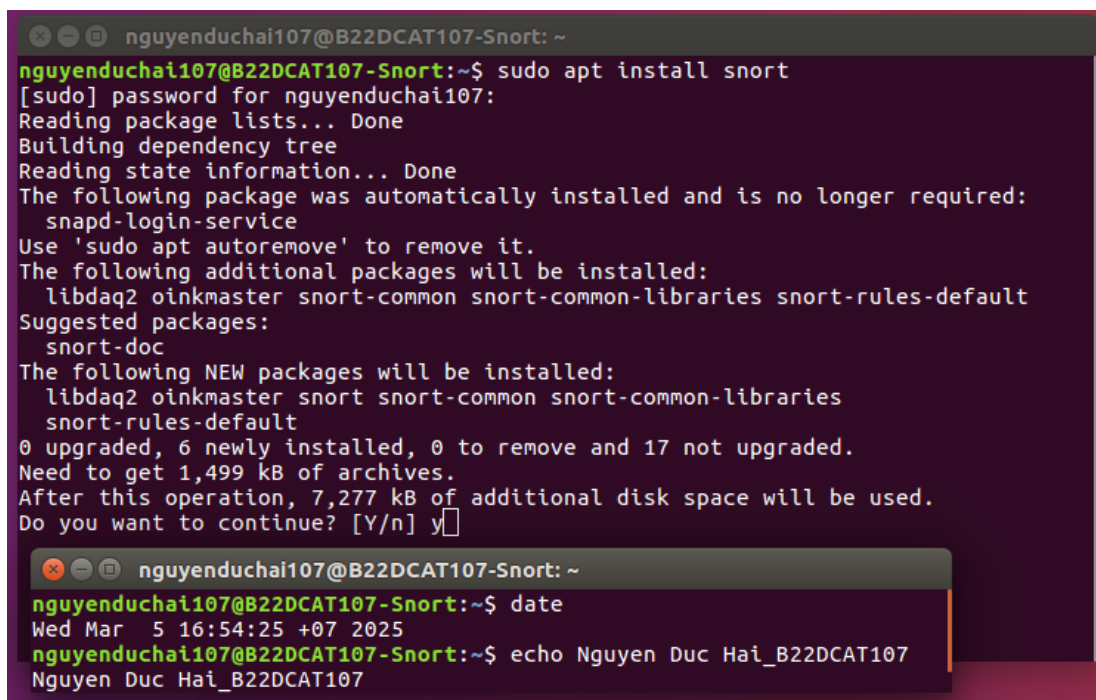
Máy Kali Linux.

```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]  
$ ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500  
        inet 192.168.71.145  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.71.255  
        inet6 fe80::20c:29ff:fed4:5eec  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>  
        ether 00:0c:29:d4:5e:ec  txqueuelen 1000  (Ethernet)  
        RX packets 214  bytes 23820 (23.2 KiB)  
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0  
        TX packets 53  bytes 12233 (11.9 KiB)  
        TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536  
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0  
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>  
        loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)  
        RX packets 8  bytes 480 (480.0 B)  
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0  
        TX packets 8  bytes 480 (480.0 B)  
        TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0  
  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali: ~  
File Actions Edit View Help  
Wed Mar 5 05:06:46 PM +07 2025  
(nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]  
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 9 – Chuẩn bị máy Kali Linux như yêu cầu

2.2.2 Cài đặt Snort

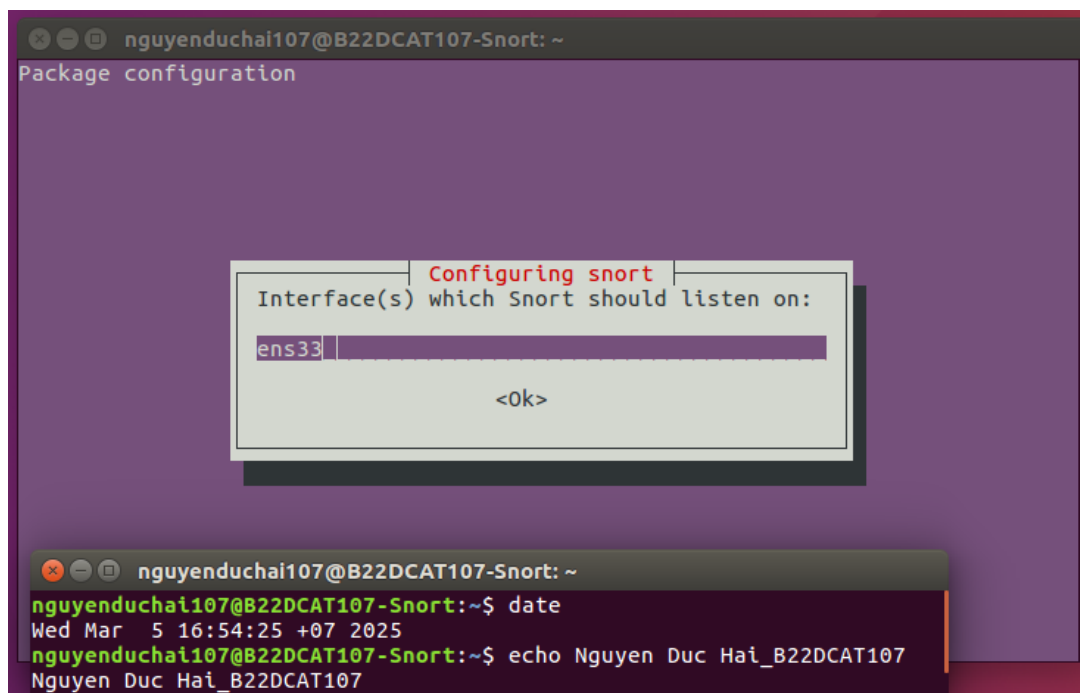
Tải, cài đặt Snort sử dụng lệnh: ***sudo apt install snort***.



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ sudo apt install snort  
[sudo] password for nguyenduchai107:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
The following package was automatically installed and is no longer required:  
  snapd-login-service  
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.  
The following additional packages will be installed:  
  libdaq2 oinkmaster snort-common snort-common-libraries snort-rules-default  
Suggested packages:  
  snort-doc  
The following NEW packages will be installed:  
  libdaq2 oinkmaster snort snort-common snort-common-libraries  
  snort-rules-default  
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.  
Need to get 1,499 kB of archives.  
After this operation, 7,277 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] y  
  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date  
Wed Mar  5 16:54:25 +07 2025  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 10 – Tải, cài đặt snort

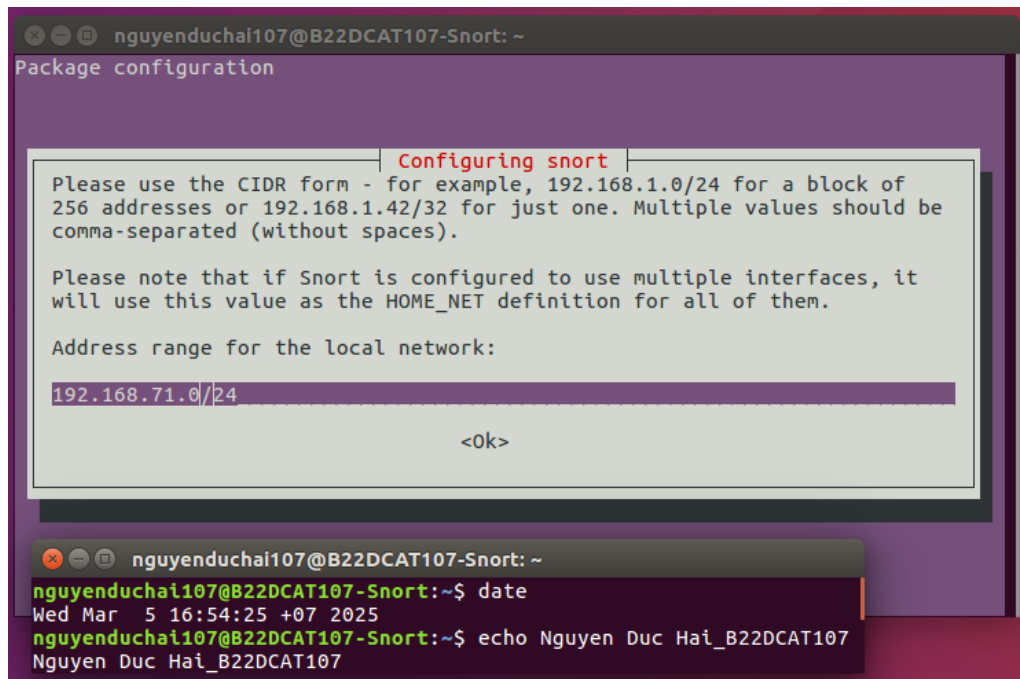
Điền cổng mạng để snort lắng nghe.



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~  
Package configuration  
  
Configuring snort  
Interface(s) which Snort should listen on:  
ens33  
<Ok>  
  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date  
Wed Mar  5 16:54:25 +07 2025  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 11 – Điền cổng mạng trên giao diện snort

Nhập địa chỉ IP cục bộ trên giao diện cấu hình snort.

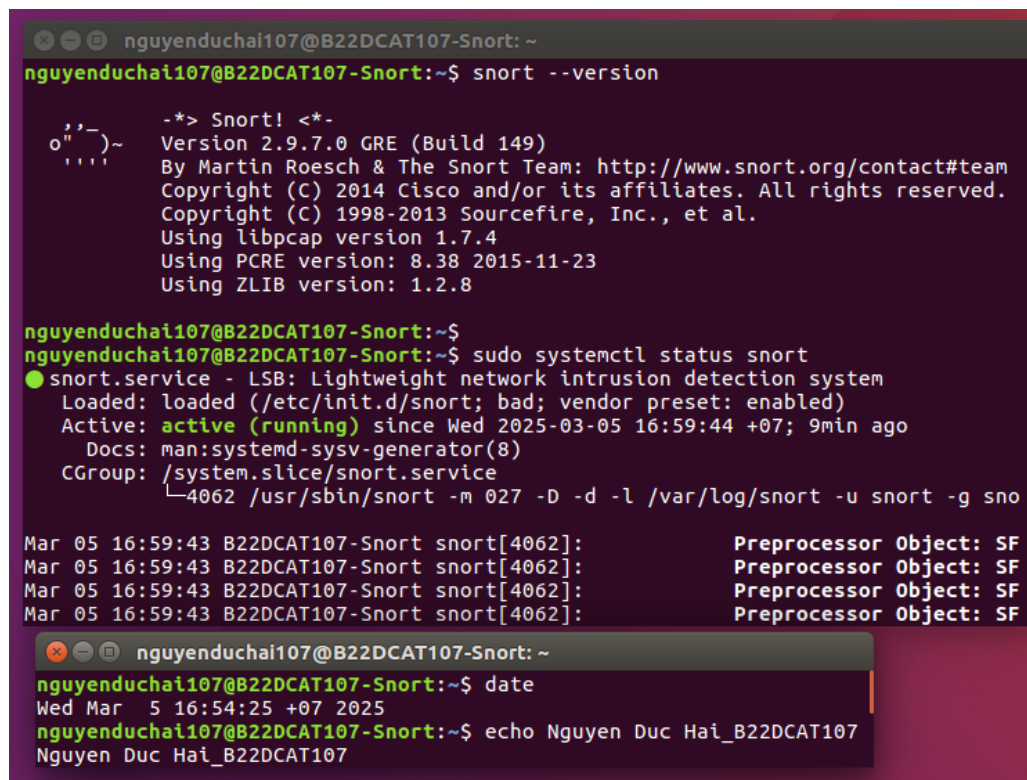


Hình 12 – Nhập địa chỉ IP cục bộ

Kiểm tra lại cấu hình và trạng thái của snort sau khi cài đặt thành công.

snort --version

sudo systemctl status snort



Hình 13 – Kiểm tra trạng thái và cấu hình snort

Di chuyển đến thư mục */etc/snort* và chỉnh sửa file cấu hình *snort.conf*.

```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: /etc/snort
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ cd /etc/snort
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:/etc/snort$ ls
classification.config  reference.config  snort.debian.conf
community-sid-msg.map rules            threshold.conf
gen-msg.map           snort.conf       unicode.map
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:/etc/snort$ sudo nano snort.conf

nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date
Wed Mar  5 16:54:25 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 14 – Di chuyển đến thư mục snort

Cấu hình snort giám sát trên dải địa chỉ IP **192.168.71.0/24**.

```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: /etc/snort
GNU nano 2.5.3      File: snort.conf      Modified

# Step #1: Set the network variables.  For more information, see README.variables
#####

# Setup the network addresses you are protecting
#
# Note to Debian users: this value is overridden when starting
# up the Snort daemon through the init.d script by the
# value of DEBIAN_SNORT_HOME_NET s defined in the
# /etc/snort/snort.debian.conf configuration file
#
ipvar HOME_NET any
ipvar HOME_NET 192.168.71.0/24

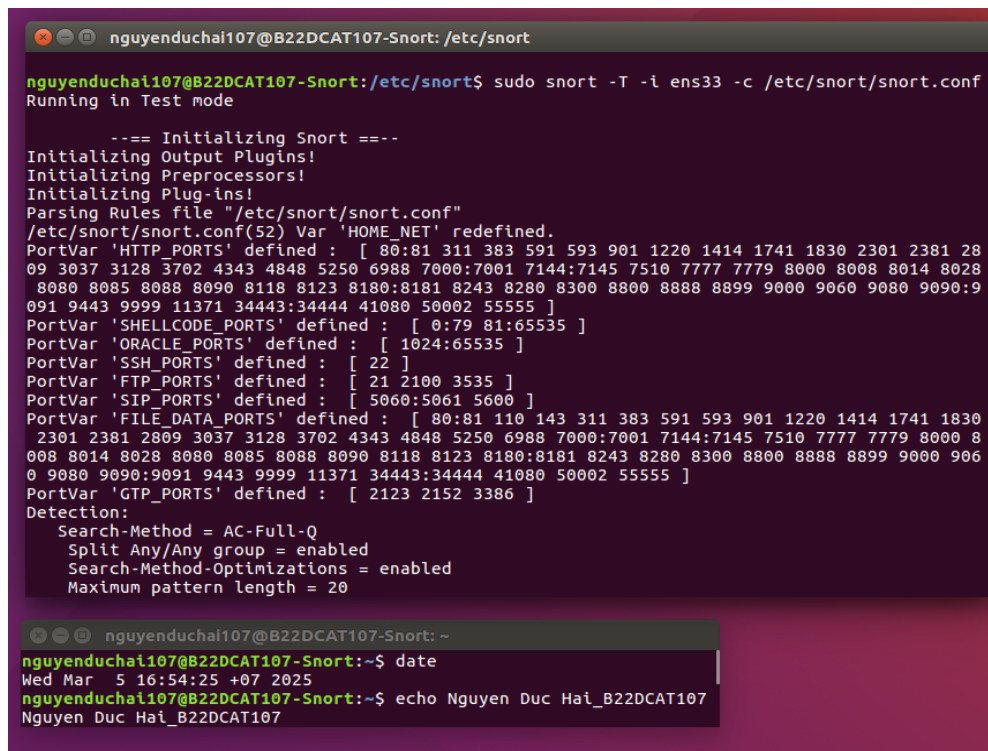
# Set up the external network addresses. Leave as "any" in most situations
ipvar EXTERNAL_NET any
# If HOME_NET is defined as something other than "any", alternative, you can
# use this definition if you do not want to detect attacks from your internal
# IP addresses:
#ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET

nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date
Wed Mar  5 16:54:25 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 15 – Chỉnh sửa file cấu hình snort

Lưu cấu hình snort sử dụng lệnh:

sudo snort -T -I ens33 -c /etc/snort/snort.conf



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: /etc/snort

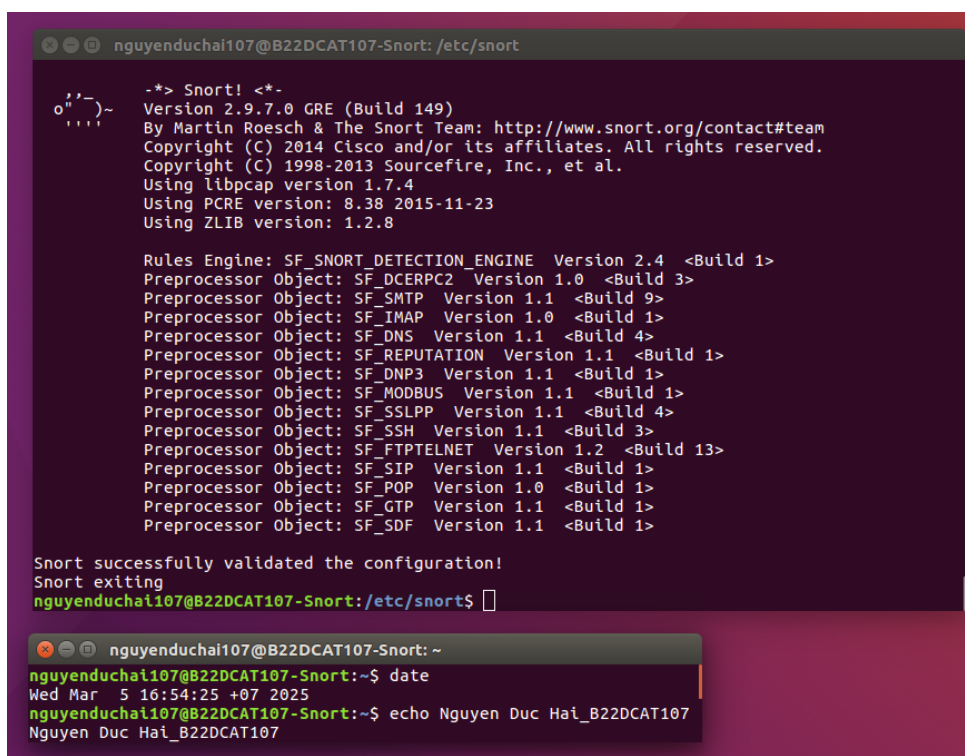
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:/etc/snort$ sudo snort -T -i ens33 -c /etc/snort/snort.conf
Running in Test mode

==== Initializing Snort ====
Initializing Output Plugins!
Initializing Preprocessors!
Initializing Plug-ins!
Parsing Rules file "/etc/snort/snort.conf"
/etc/snort/snort.conf(52) Var 'HOME_NET' redefined.
PortVar 'HTTP_PORTS' defined : [ 80:81 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 28
09 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7000:7001 7144:7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028
8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180:8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090:9
091 9443 9999 11371 34443:34444 41080 50002 55555 ]
PortVar 'SHELLCODE_PORTS' defined : [ 0:79 81:65535 ]
PortVar 'ORACLE_PORTS' defined : [ 1024:65535 ]
PortVar 'SSH_PORTS' defined : [ 22 ]
PortVar 'FTP_PORTS' defined : [ 21 2100 3535 ]
PortVar 'SIP_PORTS' defined : [ 5060:5061 5600 ]
PortVar 'FILE_DATA_PORTS' defined : [ 80:81 110 143 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830
2301 2381 2809 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7000:7001 7144:7145 7510 7777 7779 8000 8
008 8014 8028 8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180:8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 906
0 9080 9090:9091 9443 9999 11371 34443:34444 41080 50002 55555 ]
PortVar 'GTP_PORTS' defined : [ 2123 2152 3386 ]
Detection:
  Search-Method = AC-Full-Q
  Split Any/Any group = enabled
  Search-Method-Optimizations = enabled
  Maximum pattern length = 20

nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date
Wed Mar  5 16:54:25 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 16 – Lưu file cấu hình snort

Kết quả sau khi lưu thành công.



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: /etc/snort

o''~)~
'''

-*)> Snort! <*-
Version 2.9.7.0 GRE (Build 149)
By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
Copyright (C) 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
Using libpcap version 1.7.4
Using PCRE version: 8.38 2015-11-23
Using ZLIB version: 1.2.8

Rules Engine: SF_SNORT_DETECTION_ENGINE Version 2.4 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DCERPC2 Version 1.0 <Build 3>
Preprocessor Object: SF_SMTP Version 1.1 <Build 9>
Preprocessor Object: SF_IMAP Version 1.0 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DNS Version 1.1 <Build 4>
Preprocessor Object: SF_REPUTATION Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DNP3 Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_MODBUS Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_SSLPP Version 1.1 <Build 4>
Preprocessor Object: SF_SSH Version 1.1 <Build 3>
Preprocessor Object: SF_FTPTELNET Version 1.2 <Build 13>
Preprocessor Object: SF_SIP Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_POP Version 1.0 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_GTP Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_SDF Version 1.1 <Build 1>

Snort successfully validated the configuration!
Snort exiting
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: /etc/snort$

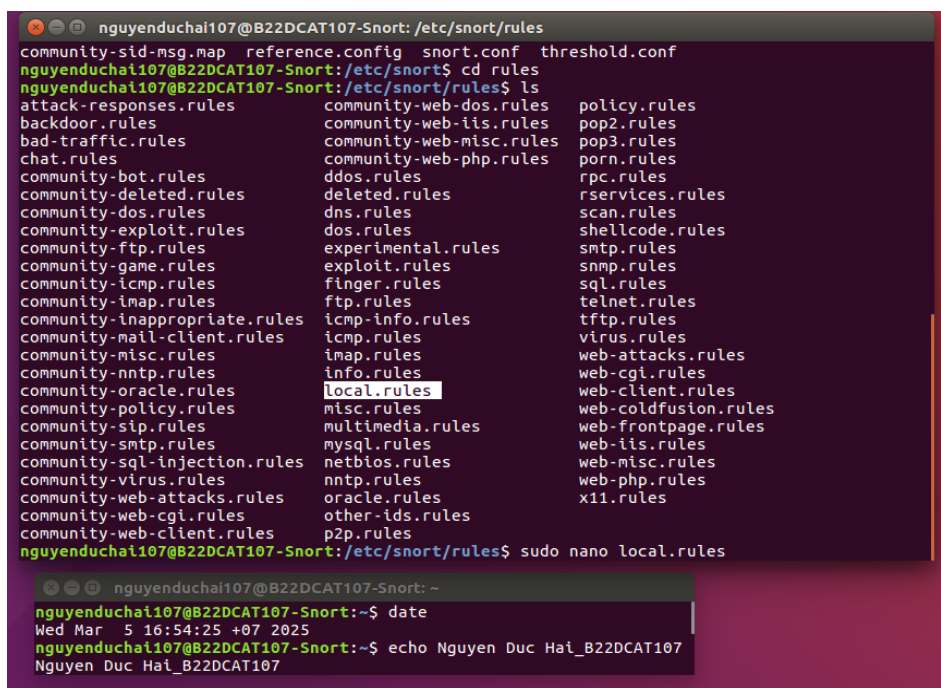
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date
Wed Mar  5 16:54:25 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 17 – Lưu thay đổi thành công

2.2.3 Tạo các luật Snort

Di chuyển đến thư mục `/etc/snort/rules`.

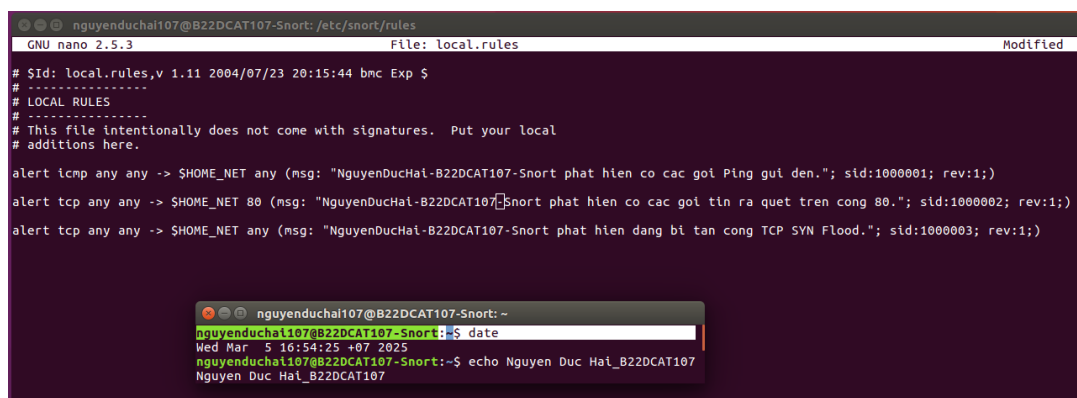
Thêm các luật Snort trong file **local.rules**: `sudo nano local.rules`



Hình 18 – Xem các file trong thư mục rules

Tạo các luật Snort để phát hiện 3 dạng rà quét, tấn công hệ thống:

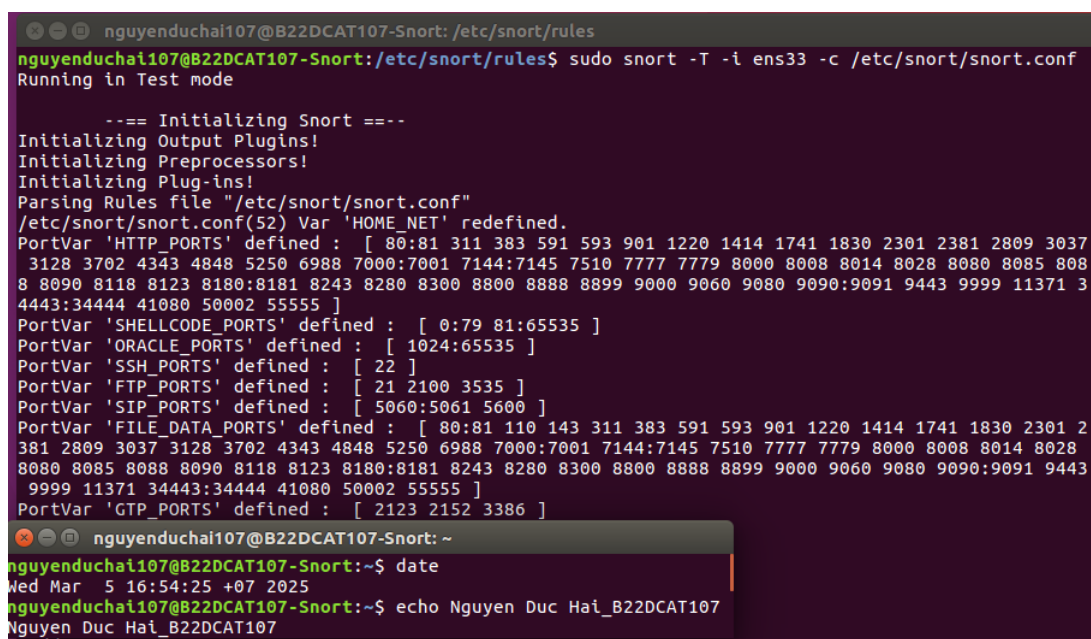
- Phát hiện các gói tin ping từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort. Hiện thị thông điệp khi phát hiện: “<Mã SV-Tên SV>-Snort phát hiện có các gói Ping gửi đến.”
- Phát hiện các gói tin rà quét từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort trên cổng 80. Hiện thị thông điệp khi phát hiện: “<Mã SV-Tên SV>-Snort phát hiện có các gói tin rà quét trên cổng 80.”
- Phát hiện tấn công TCP SYN Flood từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort. Hiện thị thông điệp khi phát hiện: “<Mã SV-Tên SV>-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood.”



Hình 19 – Tạo các luật Snort

Cập nhật các luật đã được thêm vào bằng cách sử dụng lại lệnh:

sudo snort -T -I ens33 -c /etc/snort/snort.conf



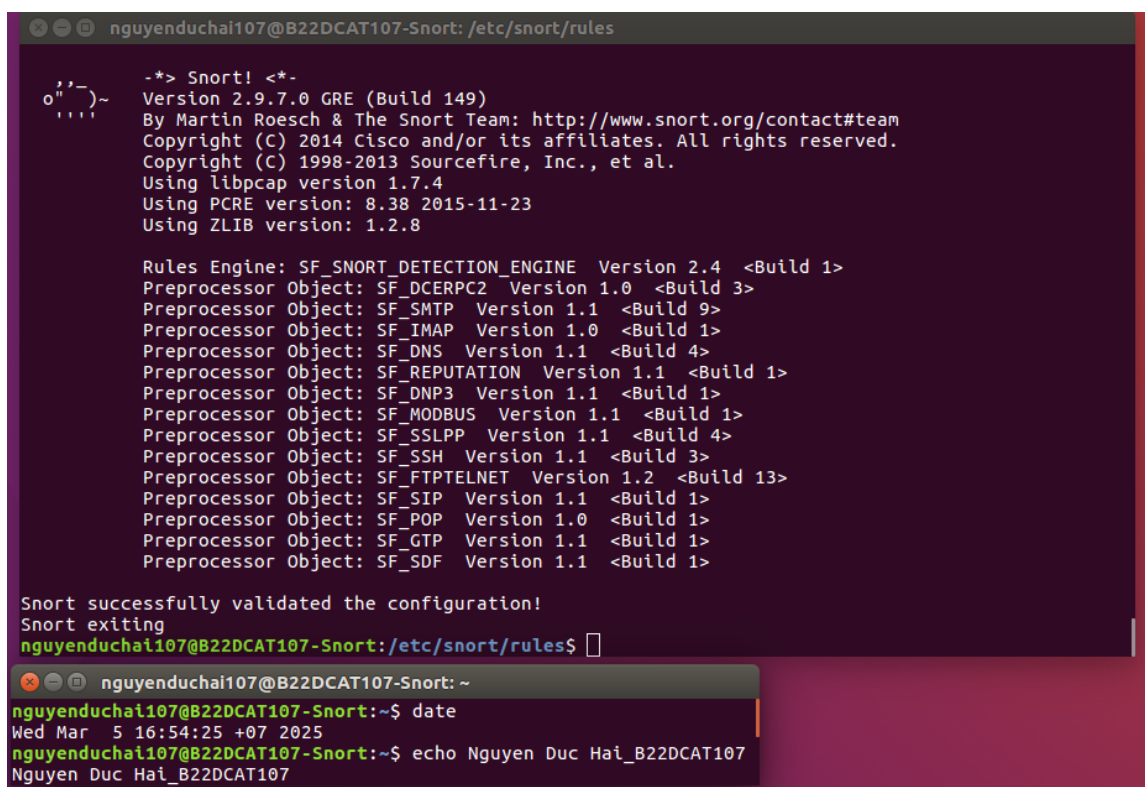
```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: /etc/snort/rules
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:/etc/snort/rules$ sudo snort -T -i ens33 -c /etc/snort/snort.conf
Running in Test mode

--== Initializing Snort ==--
Initializing Output Plugins!
Initializing Preprocessors!
Initializing Plug-ins!
Parsing Rules file "/etc/snort/snort.conf"
/etc/snort/snort.conf(52) Var 'HOME_NET' redefined.
PortVar 'HTTP_PORTS' defined : [ 80:81 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 2809 3037
3128 3702 4343 4848 5250 6988 7000:7001 7144:7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028 8080 8085 808
8 8090 8118 8123 8180:8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090:9091 9443 9999 11371 3
4443:34444 41080 50002 55555 ]
PortVar 'SHELLCODE_PORTS' defined : [ 0:79 81:65535 ]
PortVar 'ORACLE_PORTS' defined : [ 1024:65535 ]
PortVar 'SSH_PORTS' defined : [ 22 ]
PortVar 'FTP_PORTS' defined : [ 21 2100 3535 ]
PortVar 'SIP_PORTS' defined : [ 5060:5061 5600 ]
PortVar 'FILE_DATA_PORTS' defined : [ 80:81 110 143 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2
381 2809 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7000:7001 7144:7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028
8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180:8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090:9091 9443
9999 11371 34443:34444 41080 50002 55555 ]
PortVar 'GTP_PORTS' defined : [ 2123 2152 3386 ]

nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date
Wed Mar 5 16:54:25 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 20 – Cập nhật lại các luật được thêm vào

Kết quả cập nhật thành công.



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: /etc/snort/rules

o''~)~
''''

-*> Snort! <*-
Version 2.9.7.0 GRE (Build 149)
By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
Copyright (C) 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
Using libpcap version 1.7.4
Using PCRE version: 8.38 2015-11-23
Using ZLIB version: 1.2.8

Rules Engine: SF_SNORT_DETECTION_ENGINE Version 2.4 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DCERPC2 Version 1.0 <Build 3>
Preprocessor Object: SF_SMTP Version 1.1 <Build 9>
Preprocessor Object: SF_IMAP Version 1.0 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DNS Version 1.1 <Build 4>
Preprocessor Object: SF_REPUTATION Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DNP3 Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_MODBUS Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_SSLPP Version 1.1 <Build 4>
Preprocessor Object: SF_SSH Version 1.1 <Build 3>
Preprocessor Object: SF_FTPTELNET Version 1.2 <Build 13>
Preprocessor Object: SF_SIP Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_POP Version 1.0 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_GTP Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_SDF Version 1.1 <Build 1>

Snort successfully validated the configuration!
Snort exiting
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:/etc/snort/rules$

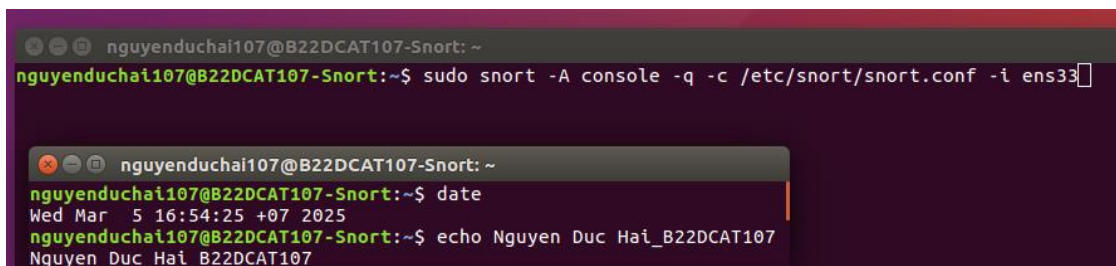
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date
Wed Mar 5 16:54:25 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 21 – Thông báo cập nhật thành công

2.2.4 Thực thi tấn công và phát hiện sử dụng Snort

Trên máy Snort sử dụng lệnh sau để hiện thông báo lên màn hình:

`sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i ens33`



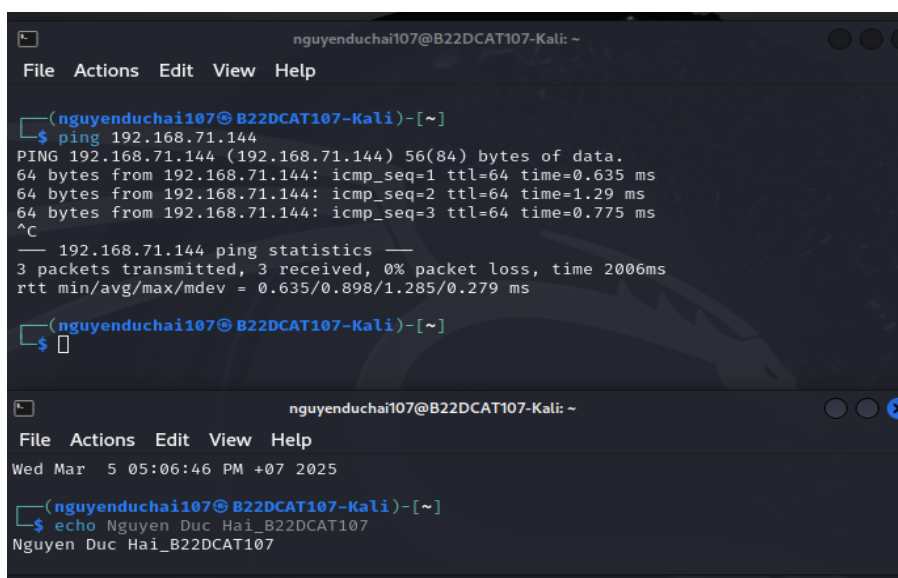
```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i ens33

nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date
Wed Mar 5 16:54:25 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 22 – Hiện các thông báo lên màn hình

Từ máy Kali, sử dụng lệnh ping để ping máy Snort.

`ping 192.168.71.144`



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali: ~
File Actions Edit View Help

nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]
$ ping 192.168.71.144
PING 192.168.71.144 (192.168.71.144) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.71.144: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.635 ms
64 bytes from 192.168.71.144: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.71.144: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.775 ms
^C
--- 192.168.71.144 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.635/0.898/1.285/0.279 ms

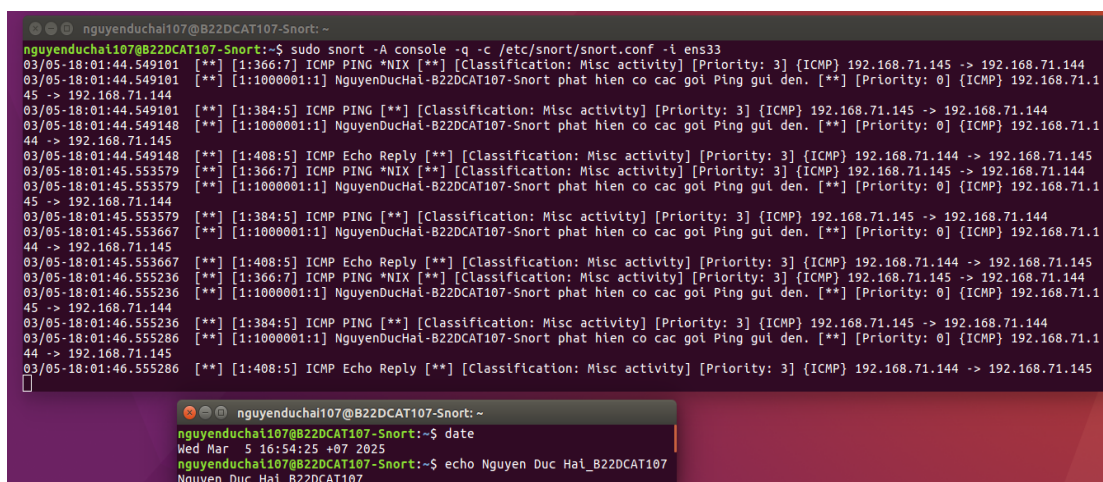
nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]
$

nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali: ~
File Actions Edit View Help
Wed Mar 5 05:06:46 PM +07 2025

nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 23 – Ping máy Snort từ máy Kali

Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của Snort.



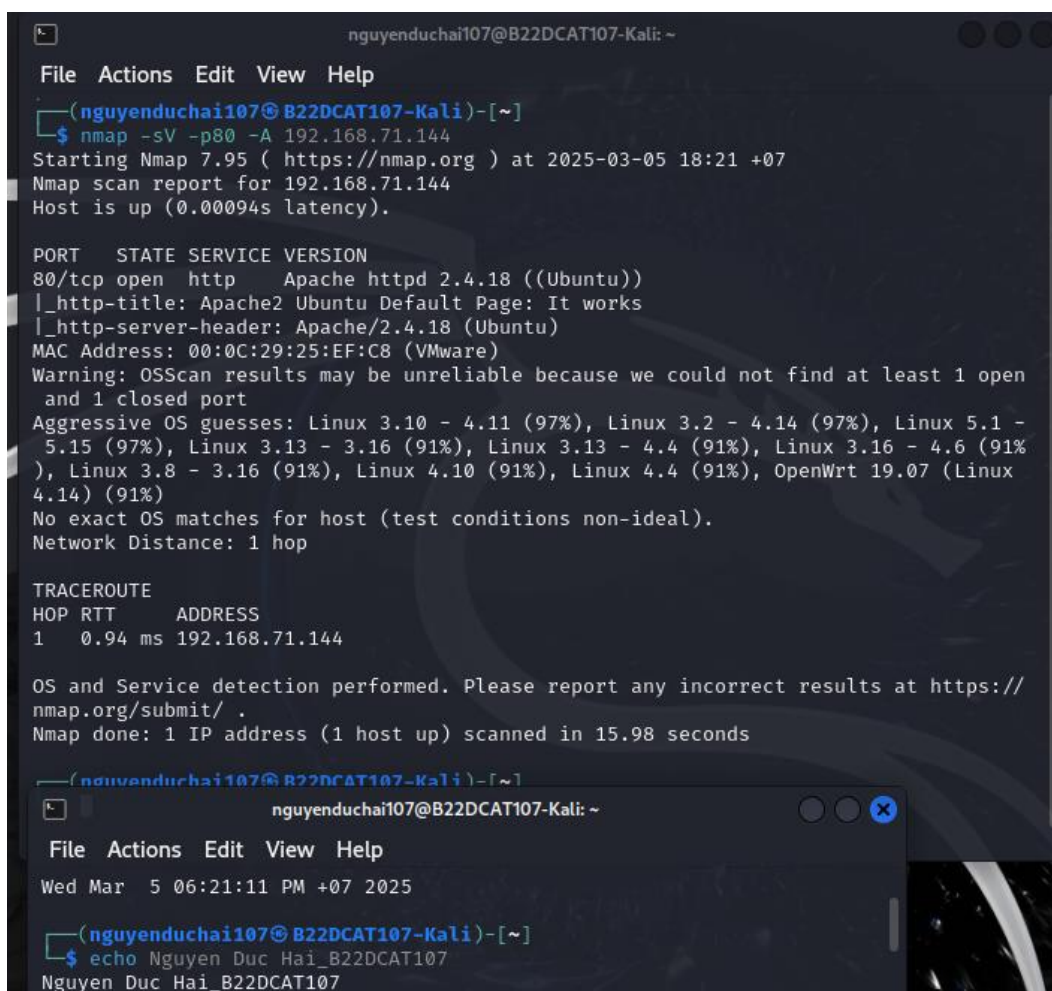
```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i ens33
03/05-18:01:44.549181 *** [1:366:7] ICMP PING *NIX *** [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.71.145 -> 192.168.71.144
03/05-18:01:44.549181 *** [1:1000001:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói Ping gửi đến. *** [Priority: 0] {ICMP} 192.168.71.1
45 -> 192.168.71.144
03/05-18:01:44.549181 *** [1:384:5] ICMP PING *** [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.71.145 -> 192.168.71.144
03/05-18:01:44.549181 *** [1:1000001:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói Ping gửi đến. *** [Priority: 0] {ICMP} 192.168.71.1
44 -> 192.168.71.145
03/05-18:01:44.549148 *** [1:408:5] ICMP Echo Reply *** [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.71.144 -> 192.168.71.145
03/05-18:01:45.553579 *** [1:366:7] ICMP PING *NIX *** [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.71.145 -> 192.168.71.144
03/05-18:01:45.553579 *** [1:1000001:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói Ping gửi đến. *** [Priority: 0] {ICMP} 192.168.71.1
45 -> 192.168.71.144
03/05-18:01:45.553579 *** [1:384:5] ICMP PING *** [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.71.145 -> 192.168.71.144
03/05-18:01:45.553667 *** [1:1000001:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói Ping gửi đến. *** [Priority: 0] {ICMP} 192.168.71.1
44 -> 192.168.71.145
03/05-18:01:45.553667 *** [1:408:5] ICMP Echo Reply *** [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.71.144 -> 192.168.71.145
03/05-18:01:46.555236 *** [1:366:7] ICMP PING *NIX *** [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.71.145 -> 192.168.71.144
03/05-18:01:46.555236 *** [1:1000001:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói Ping gửi đến. *** [Priority: 0] {ICMP} 192.168.71.1
45 -> 192.168.71.144
03/05-18:01:46.555236 *** [1:384:5] ICMP PING *** [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.71.145 -> 192.168.71.144
03/05-18:01:46.555286 *** [1:1000001:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói Ping gửi đến. *** [Priority: 0] {ICMP} 192.168.71.1
44 -> 192.168.71.145
03/05-18:01:46.555286 *** [1:408:5] ICMP Echo Reply *** [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.71.144 -> 192.168.71.145

nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date
Wed Mar 5 16:54:25 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 24 – Thông báo trên máy Snort

Từ máy Kali, sử dụng công cụ nmap để rà quét máy Snort dùng lệnh:

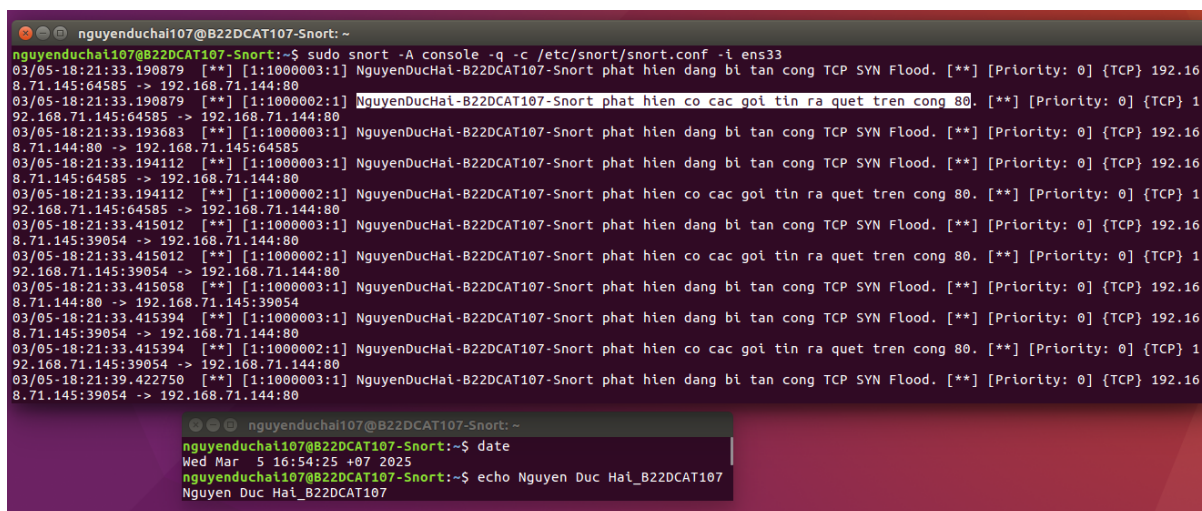
nmap -sV -p80 -A 192.168.71.144



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]  
$ nmap -sV -p80 -A 192.168.71.144  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-03-05 18:21 +07  
Nmap scan report for 192.168.71.144  
Host is up (0.00094s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.18 ((Ubuntu))  
|_http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works  
|_http-server-header: Apache/2.4.18 (Ubuntu)  
MAC Address: 00:0C:29:25:EF:C8 (VMware)  
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open  
and 1 closed port  
Aggressive OS guesses: Linux 3.10 - 4.11 (97%), Linux 3.2 - 4.14 (97%), Linux 5.1 -  
5.15 (97%), Linux 3.13 - 3.16 (91%), Linux 3.13 - 4.4 (91%), Linux 3.16 - 4.6 (91%),  
Linux 3.8 - 3.16 (91%), Linux 4.10 (91%), Linux 4.4 (91%), OpenWrt 19.07 (Linux  
4.14) (91%)  
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).  
Network Distance: 1 hop  
  
TRACEROUTE  
HOP RTT      ADDRESS  
1 0.94 ms 192.168.71.144  
  
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://  
nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.98 seconds  
  
(nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali: ~  
File Actions Edit View Help  
Wed Mar 5 06:21:11 PM +07 2025  
(nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]  
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 25 – Rà quét máy Snort từ máy Kali dùng Snort

Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của Snort.

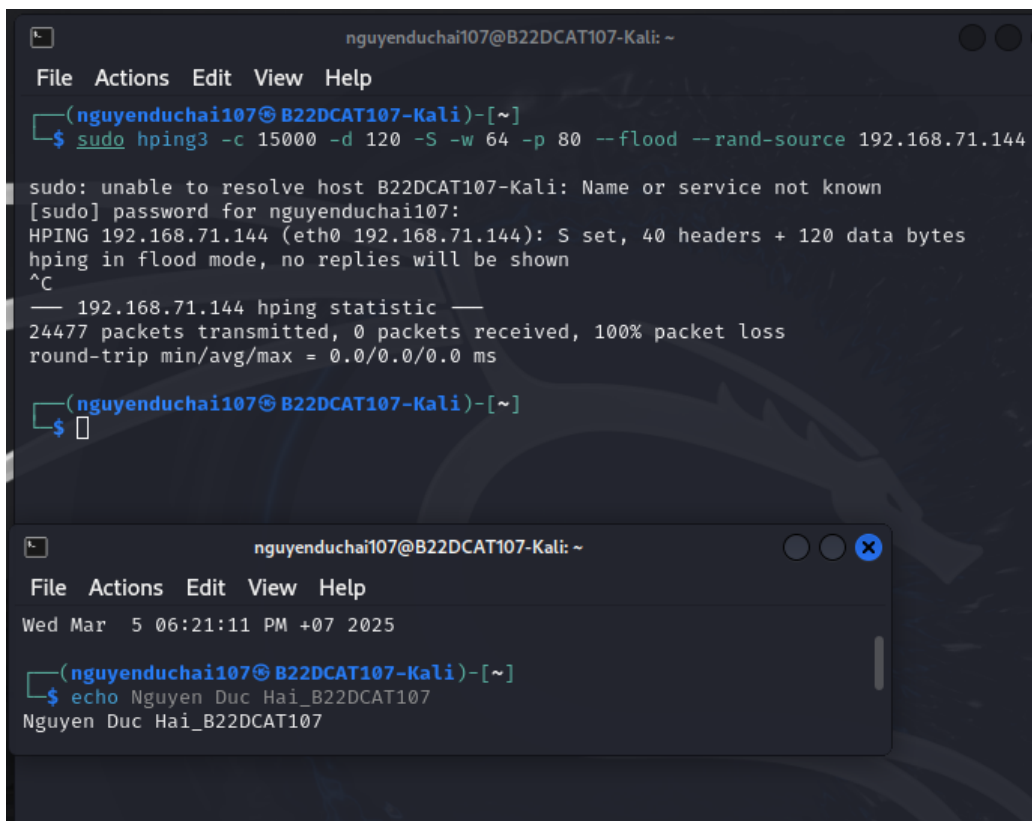


```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i ens33  
03/05-18:21:33.190879 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 192.16  
8.71.144:80 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:21:33.190879 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quét trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 1  
92.168.71.145:64585 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:21:33.193683 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 192.16  
8.71.144:80 -> 192.168.71.145:64585  
03/05-18:21:33.194112 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 192.16  
8.71.145:64585 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:21:33.194112 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quét trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 1  
92.168.71.145:64585 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:21:33.415012 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 192.16  
8.71.145:39054 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:21:33.415012 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quét trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 1  
92.168.71.145:39054 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:21:33.415058 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 192.16  
8.71.144:80 -> 192.168.71.145:39054  
03/05-18:21:33.415394 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 192.16  
8.71.145:39054 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:21:33.415394 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quét trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 1  
92.168.71.145:39054 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:21:39.422750 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 192.16  
8.71.145:39054 -> 192.168.71.144:80  
  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date  
Wed Mar 5 16:54:25 +07 2025  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 26 – Kết quả phát hiện trên máy Snort

Từ máy Kali, sử dụng công cụ hping3 để tấn công TCP SYN Flood máy Snort dùng lệnh:

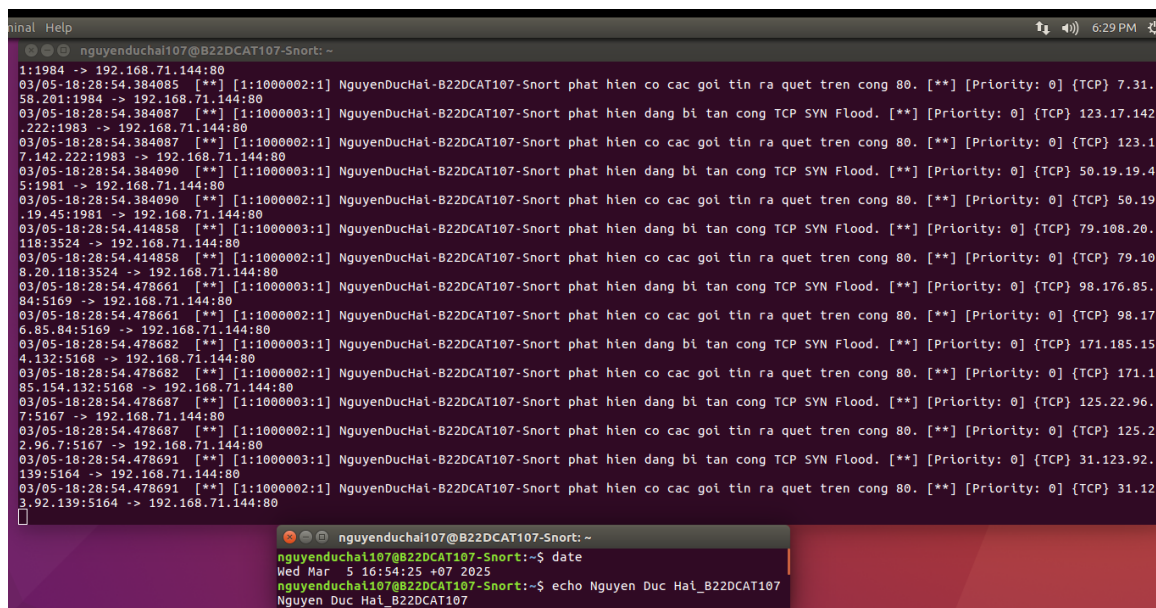
hping3 -c 15000 -d 120 -S -w 64 -p 80 --flood --rand-source 192.168.71.144



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]  
$ sudo hping3 -c 15000 -d 120 -S -w 64 -p 80 --flood --rand-source 192.168.71.144  
sudo: unable to resolve host B22DCAT107-Kali: Name or service not known  
[sudo] password for nguyenduchai107:  
HPING 192.168.71.144 (eth0 192.168.71.144): S set, 40 headers + 120 data bytes  
hping in flood mode, no replies will be shown  
^C  
— 192.168.71.144 hping statistic —  
24477 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss  
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms  
(nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]  
$  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali: ~  
File Actions Edit View Help  
Wed Mar 5 06:21:11 PM +07 2025  
(nguyenduchai107@B22DCAT107-Kali)-[~]  
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 27 – Tấn công TCP SYN Flood máy Snort từ máy

Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của Snort.



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~  
1:1984 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.384085 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quet trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 7.31.  
58.201:1984 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.384087 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 123.17.142  
1.222:1983 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.384087 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quet trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 123.1  
7.142.222:1983 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.384090 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 50.19.19.4  
5:1981 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.384090 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quet trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 50.19  
.19.45:1981 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.414858 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 79.108.20.  
118:3524 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.414858 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quet trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 79.10  
8.20.118:3524 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.478661 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 98.176.85.  
84:5169 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.478661 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quet trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 98.17  
6.85.84:5169 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.478682 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 171.185.15  
4.132:5168 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.478682 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quet trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 171.1  
85.154.132:5168 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.478687 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 125.22.96.  
7:5167 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.478687 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quet trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 125.2  
2.96.7:5167 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.478691 [**] [1:1000003:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood. [**] [Priority: 0] {TCP} 31.123.92.  
139:5164 -> 192.168.71.144:80  
03/05-18:28:54.478691 [**] [1:1000002:1] NguyenDucHai-B22DCAT107-Snort phát hiện có các gói tin ra quet trên cổng 80. [**] [Priority: 0] {TCP} 31.12  
3.92.139:5164 -> 192.168.71.144:80  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort: ~  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ date  
Wed Mar 5 16:54:25 +07 2025  
nguyenduchai107@B22DCAT107-Snort:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 28 – Kiểm tra kết quả phát hiện trên máy Snort

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] Chương 5, Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin, Học viện Công nghệ BVCT, 2020.
- [4] [Top 5 phần mềm phát hiện \(IDS\) và ngăn chặn xâm nhập \(IPS\) miễn phí](#)
- [5] [Suricata Documentation](#)
- [6] [Snort Documentation](#)
- [7] [OSSEC Documentation](#)
- [8] [Wazuh Documentation](#)